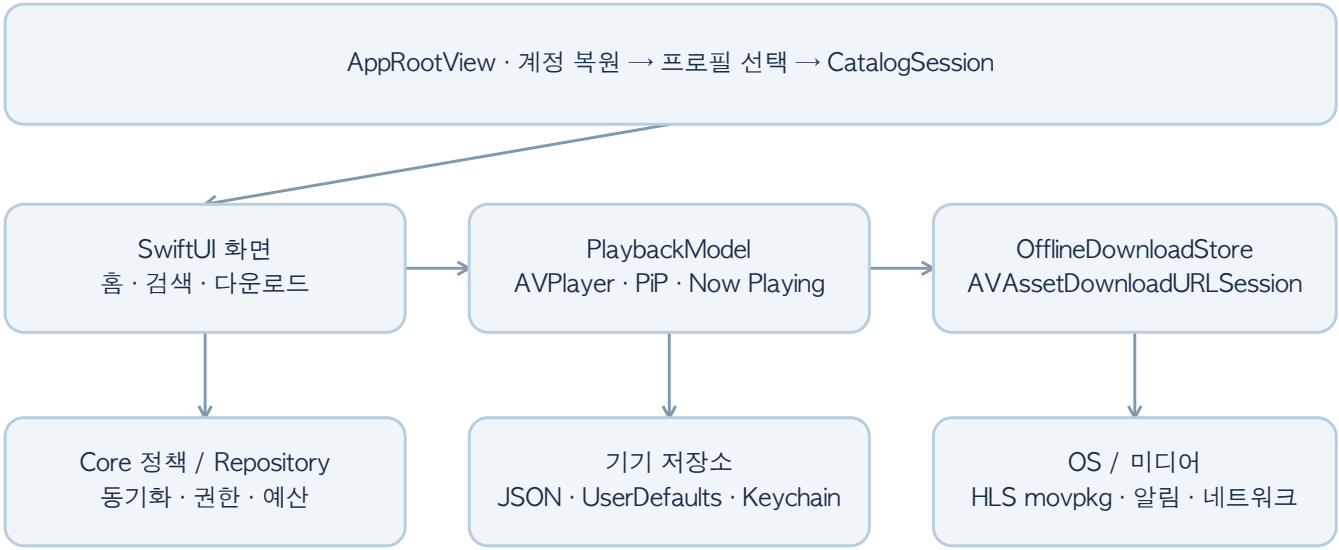
01 현재 시스템 한눈에 보기

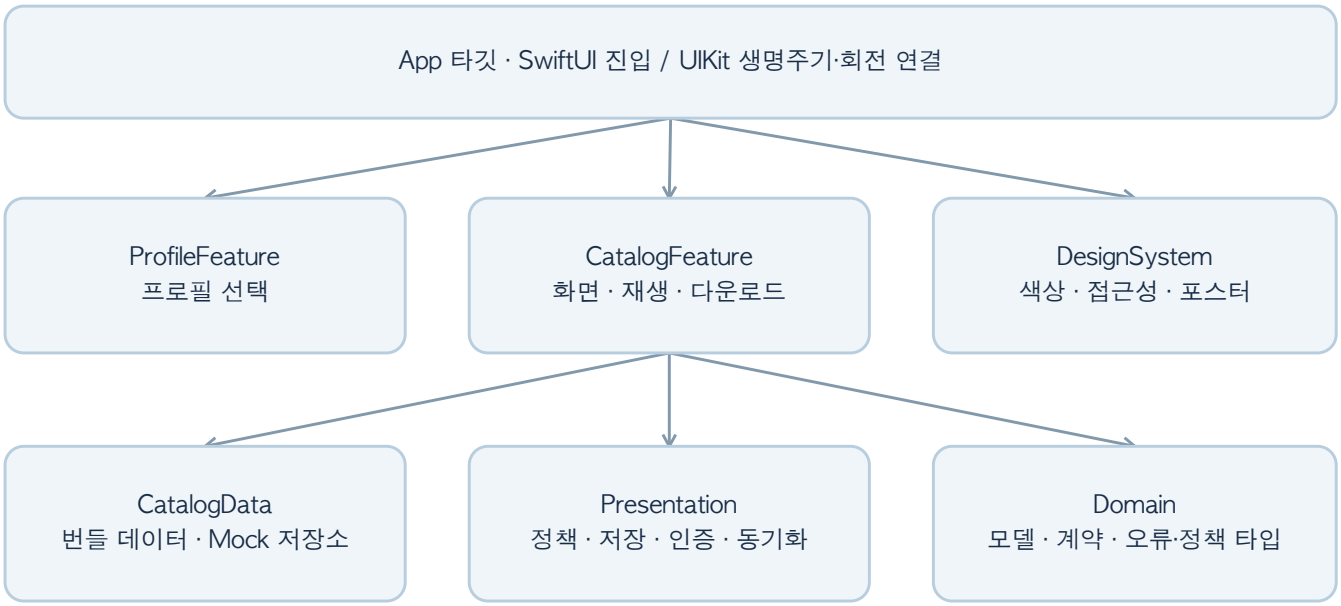
StreamLab | 로컬 우선 스트리밍 데모
SwiftUI 화면과 네이티브 AVPlayer·HLS 다운로드를 결합한 iOS 앱입니다. 운영 인증·콘텐츠·동기화 서버는 연결하지 않았으며, 앱은 로컬 데모 계정과 Mock 콘텐츠를 사용합니다.



현재 연결	구분
앱 기능	로컬 계정 복원, 프로필 격리, 홈/검색/상세, 영상 재생, 오프라인 다운로드
실제 OS 기능	AVPlayer, 백그라운드 HLS, Keychain, 파일 저장, 완료 알림, 네트워크 배너
Mock / 독립 검증	카탈로그·동기화 서버·재생 권한은 데모 구현. HTTP 구현은 loopback 서버로 별도 검증
아직 아님	SwiftData DB, 운영 로그인 서버, 상용 DRM, 실제 다기기 운영 동기화

이 문서는 구현과 검증 상태를 함께 설명합니다. 테스트 PASS는 해당 주입·실행 범위에만 적용하며 과제 전체 완료를 의미하지 않습니다.

02 모듈과 상태의 소유권



경계	현재 책임
StreamLabCore	Domain은 상위 UI를 모릅니다. Presentation과 CatalogData는 Domain에 의존합니다.
StreamLabUI	CatalogFeature는 Core와 DesignSystem을 사용합니다. iOS 18 이상, Swift 6 패키지 구성입니다.
CatalogAccount	Keychain의 데모 로그인 상태와 보호 데이터 잠금, 로그아웃 정리를 조정합니다.
CatalogSession	프로필을 선택할 때마다 새 ID를 만듭니다. 화면·플레이어·진도·검색·리스트 작업을 묶고 이전 세션을 무효화합니다.
화면 상태	각 탭은 독립 navigation path를 가집니다. 처음 선택한 탭의 하위 화면을 구성한 뒤 상태를 유지합니다.
재생 화면 소유권	다운로드 목록은 파일과 PlaybackModel을 유지합니다. 홈은 작품·소스를 HomePlaybackPresentation 하나로 전달해 잘못된 기본 영상 선택을 막습니다.

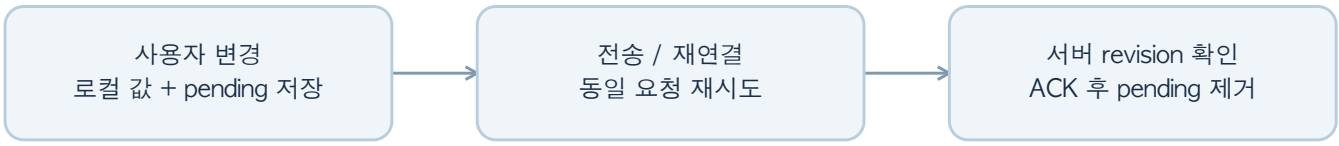
그림은 책임 흐름을 요약한 것으로 전체 import 그래프는 아닙니다. 정확한 의존 관계는 두 Package.swift에 정의돼 있습니다.

03 로컬 저장과 데이터 정합성

로컬 저장 계층은 구현돼 있습니다. 현재는 SwiftData/SQLite 테이블 대신 목적별 저장소를 사용하며, 메타데이터와 영상 파일을 분리합니다.

데이터	저장 방식	정합성 경계
리스트·최근 검색·진도	DurableMutationStore의 계정/프로필별 JSON 저널	로컬 투영값과 미전송 요청을 하나의 atomic 교체로 저장
동기화 서버 상태	기기 내부 MockMutationServer JSON	revision·중복 요청·충돌 정책을 재현. 운영 서버 아님
언어·호환 설정	UserDefaults + Codable	프로필별 설정. 진도 저장은 앱의 durable 모드 사용
다운로드 기록	offline-downloads.json	상태·소유자·경로·만료·고정 여부 저장, OS task와 복구
영상 본체	OS가 관리하는 .movpkg	컨테이너 경로 검증, 재생 lease, 취소/삭제 후 정리
로그인 자격·로그아웃	Keychain + 로그아웃 표식 파일	잠금 시 복원 보류, 미완료 로그아웃은 복원보다 우선

오프라인 변경의 전송 흐름



응답 유실 시 같은 요청을 재전송하고, 서버 revision과 충돌 정책으로 수렴시킵니다. F03은 100개 요청의 ACK 유실 뒤 저장소 재구성·재전송을 확인했습니다. 실제 iOS 프로세스 kill 시점과 동일한 시험은 아닙니다.

현재 앱은 로컬 Mock 서버에 동기화합니다. AuthenticatedHTTPClient와 HTTPMutationTransport는 구현 및 실제 loopback HTTP 검증이 있지만, 이를 운영 서버 연결 완료로 해석하지 않습니다.

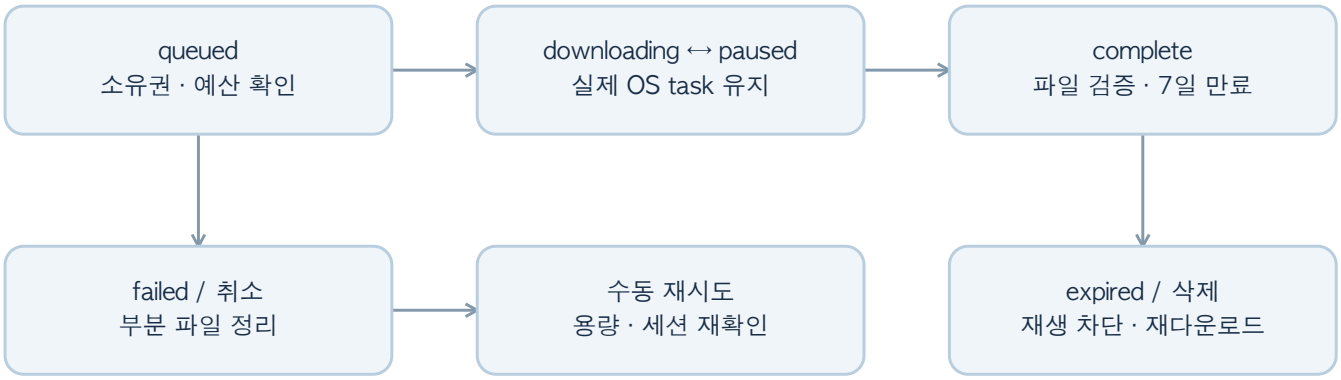
04 영상 재생과 복구 흐름



주제	구현
탐색과 하단 시간	seek 세대와 완료를 구분하며 드래그 미리보기 값이 실제 재생 시간을 계속 덮지 않도록 처리합니다.
권한 오류	시작 전뿐 아니라 재생 샘플링·재개·탐색·복귀 시 grant 만료를 검사합니다. 만료 시 재생과 lease를 정리하며 수동 재시도 예산 3회를 유지합니다.
다운로드 오류 UI	회전/cover 진입과 겹치는 팝업 대신 화면 안 오류 안내·재시도·닫기를 사용합니다.
종료/실패 경쟁	현재 item과 재생·seek 세대가 일치하는 알림만 수용합니다. 수용한 종료를 뒤늦은 실패가 뒤집지 못하게 합니다.
닫기·프로필 전환	player/item, observer, task, Now Playing 소유권, 다운로드 재생 lease를 정리합니다.
검증 범위	F10은 실제 AVPlayer에 자막 변경·실패·종료 알림의 6개 처리 순서를 주입합니다. 실제 망 차단의 모든 타이밍을 보증하지 않습니다.

이번 수정은 failedToPlayToEndTimeNotification 처리 누락과 다운로드 재생 모델 수명 경계를 보강했습니다. 과거의 seek·재생 시간 및 회전 오류 콜백 수정은 그대로 유지합니다.

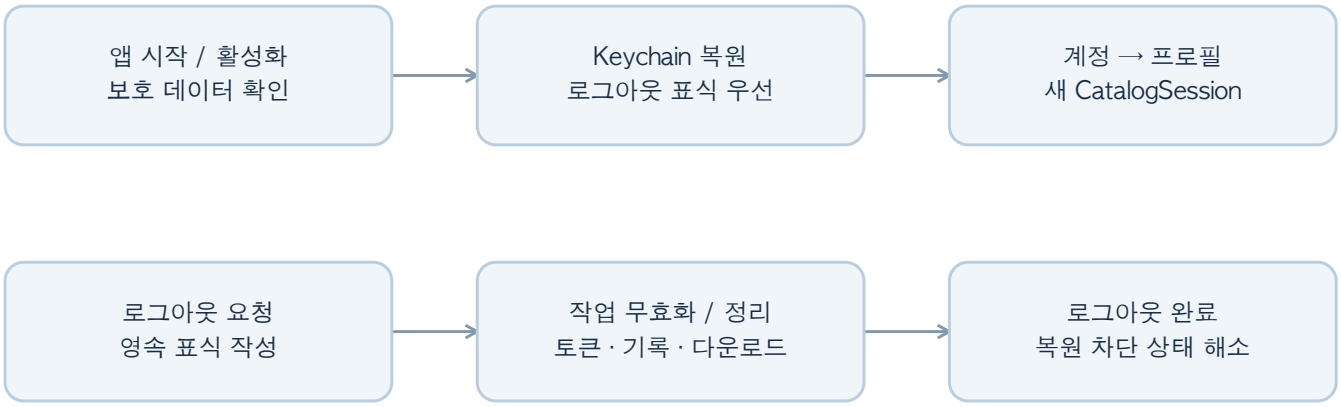
05 다운로드 수명과 기기 예산



규칙	현재 동작
예산과 동시성	기기 전체 1GB 예산, 활성 전송당 500MB 예약, 최대 2개. 정지된 전송도 슬롯·예약을 유지합니다.
고정·재생 보호	고정된 파일과 재생 중 lease가 있는 파일은 자동 회수 대상에서 제외합니다. 다른 계정의 파일도 기기 예산에 포함됩니다.
네트워크	Wi-Fi와 셀룰러 다운로드를 허용합니다. 단절/재연결은 상단 배너로 안내합니다.
백그라운드 완료	유효한 완료만 로컬 알림으로 전달합니다. 취소·로그아웃 뒤의 오래된 완료는 알림을 만들지 않습니다.
알림 이동	앱 활성화 후 현재 프로필 다운로드 탭으로 이동하고 남아 있던 상세 경로를 정리합니다.
F06 복합 시험	2개 실제 전송의 실패·공간 압박 후 파일 정리, 이후 고정 파일 보호·재시도 복구까지 확인합니다. 물리 디스크를 가득 채운 시험은 아닙니다.

두 500MB 예약과 양수 크기의 고정 파일을 동시에 수용할 수 없으므로, F06의 고정 보호는 복구 단계에서 검증합니다. Netflix의 프로필별 스마트 저장 용량 설정과 동일한 기능은 아닙니다.

06 로그인 · 로그아웃 · 접근성



경계	설명
잠금 상태	Keychain 접근이 불가능한 상태를 로그인 없음으로 오인하지 않고 잠금 해제 후 복원을 다시 시도합니다.
늦은 응답	계정/세션 세대 및 활성 여부를 검사해 로그아웃 뒤 refresh·권한·다운로드 응답이 상태를 되살리지 못하게 합니다.
진단 로그	허용된 오류 분류·코드와 익명 시도 ID 중심으로 기록합니다. 토큰·임의 오류 문자열·컨테이너 경로 노출을 줄였습니다.
접근성	VoiceOver 식별·레이블, 동적 글자 크기, 고대비, 동작 줄이기 정책을 적용합니다. 실기기 사용자 확인과 자동 검증을 별도 기록합니다.
성능 구조	포스터 레이어, 홈 하위 뷰 분리, 이어보기 중복 조회 억제, 탭별 첫 구성 후 상태 유지가 반영돼 있습니다. 초기 구성 지연의 완전 해소는 미판정입니다.

데모 로그인은 로컬 자격을 만들어 저장하는 흐름입니다. 실제 사용자 비밀번호 인증, 운영 토큰 발급 및 상용 DRM 라이선스 서버는 범위 밖에 남아 있습니다.

07 검증 결과와 해석 범위

계층	이번 결과 / 의미
로컬 플레이어	25개 통과: 실행 중 권한 만료, 관찰자 해제, 재생 수명, 회전 콜백, F10 순열 포함
실제 다운로드 UI	3개 시나리오 개별 PASS: F06 전송/용량, F09 만료/갱신 불가(최종 단독 재실행), 정상 재실행·재생·삭제
원격 CI	성공: Core 260개, 카오스 3종 각 1,000시드, iOS 25개, Release 빌드, 집계 도구 6개. 아래 실행 링크 참조
후속 검증	F03 macOS SIGKILL 2회·재시작 3회, 100건 유실/중복 0. 홈 다운로드 우선 재생 UI 2개 통과
남은 조건	iOS 실제 메모리 압박/kill, 물리 ENOSPC, 운영 인증·DRM, 실제 다기기 서버는 별도

기존 실기기 성능 자료 요약

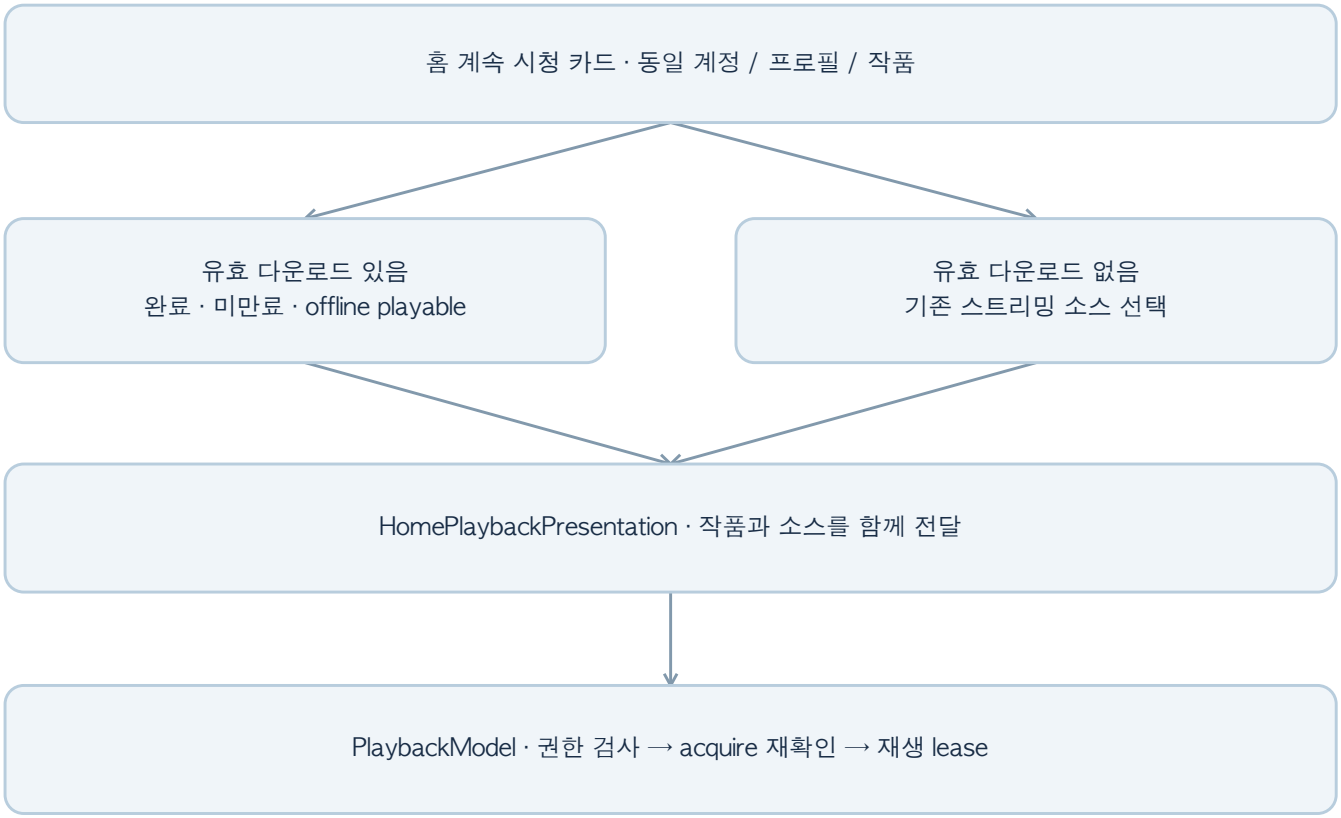
자료	관찰값	한계
HLS 로그	고유 22회, 준비 p50 0.742초 / p95 1.269초	iPhone 15 Pro, Release·디버거 해제·Wi-Fi. 성능 목표 전체 PASS 아님
홈/스크롤	초기 Hang 153.257ms, 스크롤 Hitch 3건 합계 25.005ms	일부 초기 표식 누락. 초기 대기 원인 일부는 시스템 페이지 로딩 문맥
Allocations / Leaks	생존 Heap+Anonymous VM 38.37MiB, 4개 Run 누수 결과 행 0	전체 resident 메모리와 다름. 누수 부재 보증 아님
Power / 파일 I/O	power-2 열 상태 Nominal, journal 저장·movpkg 삭제 관측	Wi-Fi·충전 연결. 소비전력 0 또는 OS 전체 I/O 측정으로 해석하지 않음

성능 숫자는 서로 다른 기록의 관찰값입니다. 측정 빌드·열 상태·페이지 캐시가 달라 현재 커밋의 성능 개선율로 합산하지 않습니다.

원격 CI: https://github.com/KyungHoon416/streamlab-ios/actions/runs/41305638487

08 홈 이어보기와 저장 영상 선택

다운로드와 스트리밍은 같은 HLS 진도 ID를 사용합니다. 홈 카드의 이력을 그대로 원격 재생에 매핑하지 않고, 선택 시점에 저장 파일의 유효성을 확인합니다.



경계	동작
조회와 재생	조회는 LRU/lease를 변경하지 않습니다. 실제 재생 시 다시 검사해 삭제·만료 경쟁을 차단합니다.
유효 파일	저장 위치에서 이어 재생합니다. 사용자가 비행기 모드에서 영상·하단 시간·탐색을 확인했습니다.
만료 또는 삭제	만료 파일은 선택하지 않습니다. 선택 이후 acquire 실패 시 오류를 표시하며 자동으로 원격 재생하지 않습니다.
자동 검증	실제 HLS 다운로드 → 홈 로컬 재생 → 만료 후 스트리밍 및 번들 이어보기: UI 2개 PASS.

09 실기기 확인과 근거

실기기 완료 보고와 남은 조합

완료 보고: 사용자가 실기기 비행기 모드에서 홈 이어보기의 다운로드 영상·하단 시간·탐색 정상 동작을 확인했습니다. 실행 중 Mock 권한 만료 후 재시도 복구도 기존 실기기 확인을 받았습니다.

2. Debug Run 인수에 --ui-test-entitlement-offline-expired를 추가합니다. 완료 파일을 선택하면 만료 안내가 나오고, 재시도 후 갱신 불가와 남은 2회가 표시돼야 합니다. 닫아도 파일은 유지돼야 합니다. 비행기 모드에서는 Wi-Fi도 끈 뒤 확인합니다.

3. 인수를 제거하고 앱을 다시 실행합니다. 기존 다운로드의 오프라인 재생을 확인합니다. 정상 HLS 재생 중 자막 변경·네트워크 단절 후 닫고, 연결을 복구해 새 재생이 옛 오류로 중단되지 않는지도 확인합니다.

근거 파일

문서 / 소스	확인 내용
App/Scene/AppRootView.swift	앱 조립, 계정 복원, 탭·알림 이동
Packages/StreamLabCore/Package.swift Packages/StreamLabUI/Package.swift	모듈 의존 관계와 플랫폼
CatalogSession · CatalogAccount	계정·프로필 수명, 잠금 및 로그아웃
PlaybackModel · PlaybackView	재생/권한/복구와 다운로드 화면 수명
OfflineDownloadStore · DownloadsView	네이티브 전송·저장·파일 재생
Docs/CHAOS_ACCEPTANCE.md	F01-F10 근거와 미확인 범위
Docs/Measurements/ Offline-Continue-2026-11-01	이번 실행 결과·입력 로그 해시·원격 CI
Docs/Measurements/C4-2026-10-31/REPORT.md	기존 성능 자료와 해석 한계

남은 제출 작업: 시연 영상 녹화, C4 지표 판정, F09/F10 실기기 조합 확인 및 제출 버전 고정. 운영 서버·DRM·실제 다기기 완료는 아닙니다.